Discrete-time Markov Chains(2)

一、DTMC概念（Markov性）

二、性质（1，2，3）

三、建立DTMC模型的几种方法（直接判断、构造、嵌入）

四、DTMC瞬态性质的应用（1.预测未来状态概率； 2.计算一类特殊概率）

五、DTMC的收敛性质

一、DTMC的收敛性质：关注DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$长期运行后的稳态概率(长程概率)

1. 准备1. 状态分类

A. 从 i 出发可达(accessible) $j \Leftrightarrow \exists n \geq 0, \ s.t. \ P_{ij}^{(n)} > 0$

记作： $i \to j$

B. i 与 j 互通(communication) $\Leftrightarrow \begin{cases} i \to j \\ j \to i \end{cases}$

记作： $i \leftrightarrow j$

互通的性质 $\begin{cases} \text{自反性：} i \leftrightarrow i \\ \text{对称性：} i \leftrightarrow j \Longrightarrow j \leftrightarrow i \\ \text{传递性：} i \leftrightarrow j, \ j \leftrightarrow k \Longrightarrow i \leftrightarrow k \end{cases}$

C. i 与 j 同属一类(class) $\Leftrightarrow$ $i \leftrightarrow j$

D. DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$不可约(irreducible) $\Leftrightarrow$ $\forall i,j \in S,\ i \leftrightarrow j$ （S只含有一类状态）

E. 子集A为闭集 $\Leftrightarrow$ $\forall i \in A,\ \forall j \in S-A,\ \forall n \geq 0,\ s.t.\ P_{ij}^{(n)} = 0$（只进不出）

注：子集A为闭集 $\Longrightarrow$ A构成一个DTMC子链的状态空间

F. 非周期概念的形成过程

问题：DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的状态空间$S = \{1,2,3\}$，TPM为$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

计算：极限概率$p_j \triangleq \lim_{n\to\infty} P_{jj}^{(n)}$.

定义：i 为周期的 $\Leftrightarrow$ 非空集合$\left\{n \geq 1:\ P_{ii}^{(n)} > 0\right\}$的最大公约数$d \geq 2$

i 为非周期的 $\Leftrightarrow$ 非空集合$\left\{n \geq 1:\ P_{ii}^{(n)} > 0\right\}$的最大公约数$d = 1$

注：（1）TPM P的对角线上非零数对应的状态均是非周期态

（2）提出“非周期”概念的动机：排除在状态间绕圈子的情况，保证$\lim_{n\to\infty} P_{jj}^{(n)}$存在

准备：$f_{ij}^{(n)} = P(\text{经过}n\text{步转移首次到达}j \mid X_0 = i),\ \ n \geq 1$

$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = P\{\text{最终(首次)到达}j \mid X_0 = i\}$

记W_i表示从i从发，返回i的间隔时间，$W_i \sim \left\{f_{ii}^{(n)},\ \ n \geq 1\right\}$，其中 $f_{ii}^{(n)} = P(W_i = n)$

定义：i为常返态 $\Leftrightarrow$ $f_{ii} = 1$；　　i为非常返态 $\Leftrightarrow$ $f_{ii} < 1$

i为正常返态 $\Leftrightarrow E[W_i] < +\infty$；　　i为零常返态 $\Leftrightarrow E[W_i] = +\infty$

推论：i为非常返态 $\Longrightarrow$ $\exists N < +\infty,\ s.t.$ 当$n \geq N$后，系统以概率1不再返回i，

或整个过程中处于i的时间是有限的（瞬过态or滑过态）

小结：状态分类

$$i \in S \rightarrow \begin{cases} \text{非常返态}(f_{ii} < 1, \text{返回的平均次数} E[N] < \infty) \\ \text{常返态}(f_{ii} = 1, E[N] = \infty) \rightarrow \begin{cases} \text{零常返态}(\text{返回的平均间隔时间} E[W_i] = +\infty) \\ \text{正常返态}(E[W_i] < +\infty) \rightarrow \begin{cases} \text{周期态}(d \geq 2) \\ \text{非周期态}(d = 1) \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

定义：i为遍历(Ergodic)态 $\Leftrightarrow$ i为非周期、正常返态

DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$为遍历链 $\Leftrightarrow$ 状态空间S为不可约、非周期、正常返状态的集合

2. 准备2. 状态类型的判别方法：

（1）利用定义；

（2）利用性质

性质1（利用转移概率）

$i \in S$为常返态 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)} = +\infty$；　　$i \in S$为非常返态 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)} < +\infty$

性质2（利用类的性质）

有限次数返回

$$i \leftrightarrow j \Rightarrow \begin{cases} * \ i \text{与} \ j \text{同为常返态(非常返态)} \\ * \ i \text{与} \ j \text{同为正常返态(零常返态)} \\ * \ i \text{与} \ j \text{同周期性} \\ * \ \text{若} \ i \text{常返，则} \ f_{ij} = 1 \end{cases}$$

I、J同类的性质

训练. DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$中，　$S = \{0,1,2,3\}$, TPM是$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

问题：判别状态类型

练习：在DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$中，　$S = \{0,1,2,3,4\}$, TPM是$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.25 & 0.25 & 0 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$

问题：判别状态类型

训练.（一维随机游走）DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$中，$S = \{0, \pm 1, \pm 2, \cdots\}$，一步转移概率是：

$P_{i,i+1} = p = 1 - P_{i,i-1}$。问题：判别是否为常返态？

分析：法一，利用常返的定义（有计算难度）

法二 利用性质1：直接计算$\sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)}$

由于$P_{00}^{(2n+1)} = 0$，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_{00}^{(n)} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{00}^{(2k)} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{2k}^{k} p^k (1-p)^{2k-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{k!k!} p^k (1-p)^k$$

$$\sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi k}} [4p(1-p)]^k \quad (\text{利用} k! \sim \left(\frac{k}{e}\right)^k \sqrt{2\pi k},\ \text{Stirling`s Approximation})$$

$$\begin{cases} = +\infty\ (0\text{为常态}), & p = 0.5 \\ < +\infty\ (0\text{为非常返态}), & p \neq 0.5 \end{cases}$$

故：DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$不可约，周期为2，当$p = 0.5$时，常返；$p \neq 0.5$时，非常返

注（常识）：

1. 看作赌博，对于正常返状态i（本金），当处于状态$(i-m)$时，即输掉m以后，只要允许一直赌下去，则平均经过有限次赌博后回本概率为1；对于零常返状态i，虽然回本概率为1，但平均需要经过无限次赌博。

2. 一维对称$(p=1/2)$随机游走过程、二维对称$(p=1/4)$随机游走过程均为常返DTMC，三维以上的对称随机游走过程均为非常返DTMC

3. DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$的收敛性

☻记号

长程概率（稳态概率）：

$\pi_j \triangleq$ “所有状态转移中，转向 j 的次数比例”

$=$ “系统处于j的时间比例”（每单位时间发生一次状态转移，忽略转移时间）

极限概率：$p_j \triangleq \lim_{n\to\infty} P_j(n) = \lim_{n\to\infty} P(X_n = j)$（存在条件下）

（1）建立π_j与$E[W_j]$（从j出发首次返回j的平均间隔步数）的关系；

引理1：DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$不可约，$\forall j \in S \implies \pi_j = \frac{1}{E[W_i]}$ w. p. 1

推论1

A. $\forall j \in S$为非常返态或零常返态 $\implies \pi_j = 0$，此时$\{\pi_j, j \geq 0\}$不构成PMF

B. $\pi_j = \frac{1}{m_j}$ 与初始状态i无关（用延迟RP解释）

C. 有限状态的DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$不可约 $\implies$ 状态空间S为正常返常态集（判法）

（2）建立p_j与$E[W_j]$的关系；

引理2：DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$不可约，$\forall j \in S \Longrightarrow \begin{cases} p_j = \lim\limits_{n\to\infty} P_{jj}^{(n)} = 0, & j\text{为非常返态} \\ \lim\limits_{n\to\infty} P_{jj}^{(nd)} = \dfrac{d}{m_j}, & j\text{为常返态, 周期}d \geq 1 \end{cases}$

推论2：A. $\lim\limits_{n\to\infty} P_{ij}^{(nd)} = \dfrac{d}{m_j}$ 与初始状态i无关（用延迟RP解释）；

B. $\lim\limits_{n\to\infty} P_j(nd) = \lim\limits_{n\to\infty} P_{ij}^{(nd)} = \dfrac{d}{m_j}$

C. 关系：$\lim\limits_{n\to\infty} P_{jj}^{(nd)} = d \cdot \pi_j$,

特别地，DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$不可约、非周期$(d = 1) \Longrightarrow p_j = \pi_j$

定理：DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$不可约，非周期，则必为下列情况之一：

A. S为非常返态集或零常返态集，

此时，$\forall j \in S,\ \pi_j = p_j = 0$，$\{\pi_j, j \in S\}$ 和 $\{p_j, j \in S\}$都不构成PMF

B. S为正常返态集，

此时，$\forall j \in S,\ \pi_j = p_j > 0$，$\{\pi_j, j \in S\}$和$\{p_j, j \in S\}$都构成PMF（称此DTMC为遍历链），且由平衡方程组唯一确定：

$$\begin{cases} \pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot P_{kj}, & \forall j \in S \\ \sum_{j \in S} \pi_j = 1 \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} \pi = \pi \cdot P \\ \pi \cdot e = 1 \end{cases},$$

其中，$\pi = (\pi_1, \pi_2, \cdots),\ e = (1,1,\cdots)^T$

推论3（正常返状态的另一个判法）：

若DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$不可约，非周期，则

S为正常返态集 $\Leftrightarrow$ 平衡方程组 $\begin{cases} \pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot P_{kj}, & \forall j \in S \\ \sum_{j \in S} \pi_j = 1 \end{cases}$ 存在唯一解

小结：正常返状态的三种判法。

注：（1）关于平衡方程的解读

$\pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot P_{kj}$

$\Leftrightarrow \sum_{k \in S} \pi_j \cdot P_{jk} = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot P_{kj}$

$\Leftrightarrow$ “经过一步转移，转出j的次数比例” = “经过一步转移，转入j的次数比例”

（平衡）

（2）关于稳态概率分布$\{\pi_j,\ j \in S\}$的存在定理

定理：DTMC $\{X_n,\ n \geq 0\}$不可约，正常返（可以是周期的）

$\Longrightarrow$ PMF$\{\pi_j, j \in S\}$存在，且由平衡方程组唯一确定：

$$\begin{cases} \pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot P_{kj}, & \forall j \in S \\ \sum_{j \in S} \pi_j = 1 \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} \pi = \pi \cdot P \\ \pi \cdot e = 1 \end{cases},$$

证明：（课后思考后见附录）

附录

证明：$P_{jj}^{(nd)} = P(X_{nd} = j | X_0 = j) = \sum_{k \in S} P(X_{nd} = j, X_{nd-1} = k | X_0 = j)$

$$= \sum_{k \in S} P_{jk}^{(nd-1)} \cdot P_{kj} = \sum_{k \in S} P_{jk}^{((n-1)d+d-1)} \cdot P_{kj}$$

$$= \sum_{k \in S} \left[\sum_{r \in S} P_{jr}^{(d-1)} \cdot P_{rk}^{(n-1)d} \right] \cdot P_{kj}$$

在上式中令$n \to +\infty$, 利用结论（2）得

$$\frac{d}{m_j} = \sum_{k \in S} \left[\sum_{r \in S} P_{jr}^{(d-1)} \cdot \frac{d}{m_k} \right] \cdot P_{kj} = \sum_{k \in S} \frac{d}{m_k} \cdot P_{kj}$$

利用结论（1）得 $\pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot P_{kj}$